

Exercices de programmation en Ocaml

préparation à l'agrégation d'informatique

Ces exercices sont à réaliser en Ocaml. Utilisez un interpréteur pour exécuter les fonctions demandées et conservez une liste de tests bien choisis pour pouvoir les réexécuter plus tard.

Apportez le plus grand soin à la **lisibilité** de votre code. Pour cela, il est essentiel de choisir des **noms de variables et de fonctions** qui aident le lecteur à comprendre le code. Respectez aussi les règles d'**indentation**.

Dans ce TD, nous nous intéressons à l'évaluation de formules QBF, c'est-à-dire des expressions composées d'opérateurs booléens ($\wedge$, $\vee$ et $\neg$) des constantes **vrai** et **faux** et de variables booléennes, pouvant être quantifiées existentiellement ($\exists$) ou universellement ($\forall$).

Un exemple de formule QBF est:

$$\phi \equiv x \vee (\exists y.(\neg z \vee (\exists x.(\neg x \wedge y \wedge \mathbf{faux})))) .$$

Exercice 1. Définir un type OCaml pour représenter des formules QBF.

Exercice 2. Écrire une fonction qui détermine la liste des variables libres dans une formule QBF. On pourra commencer par traiter des cas simples, sans traiter tous les opérateurs.

Note : une formule est dite *close* lorsqu'elle n'a pas de variables libres.

Exercice 3. Écrire une fonction qui substitue une constante à chaque occurrence d'une variable libre donnée. Par exemple, si l'on substitue la constante **vrai** à la variable x dans ϕ , on obtient

$$\mathbf{vrai} \vee (\exists y.(\neg z \vee (\exists x.(\neg x \wedge y \wedge \mathbf{faux})))) .$$

Noter que la deuxième occurrence de x n'est pas concernée puisqu'elle est sous la portée du quantificateur $\exists x$.

Exercice 4. Écrire une fonction qui réalise l'expansion des quantificateurs. Par exemple,

- la formule $\exists x.(x \vee y)$, deviendra $(\mathbf{vrai} \vee y) \vee (\mathbf{faux} \vee y)$,
- la formule $\forall x.(x \vee y)$, deviendra $(\mathbf{vrai} \vee y) \wedge (\mathbf{faux} \vee y)$.

Exercice 5. Écrire une fonction qui évalue (à **vrai** ou **faux**) les formules QBF closes.

Exercice 6. Proposer une autre méthode en espace polynomial (PSPACE) dans laquelle on évalue une expression dans un environnement (qui affecte une constante à chaque variable libre).